

L'EFFET PHOTOVOLTAÏQUE : COMMENT UN PANNEAU SOLAIRE TRANSFORME-T-IL LA LUMIÈRE EN ÉLECTRICITÉ ?

1. Le silicium, star des panneaux solaires

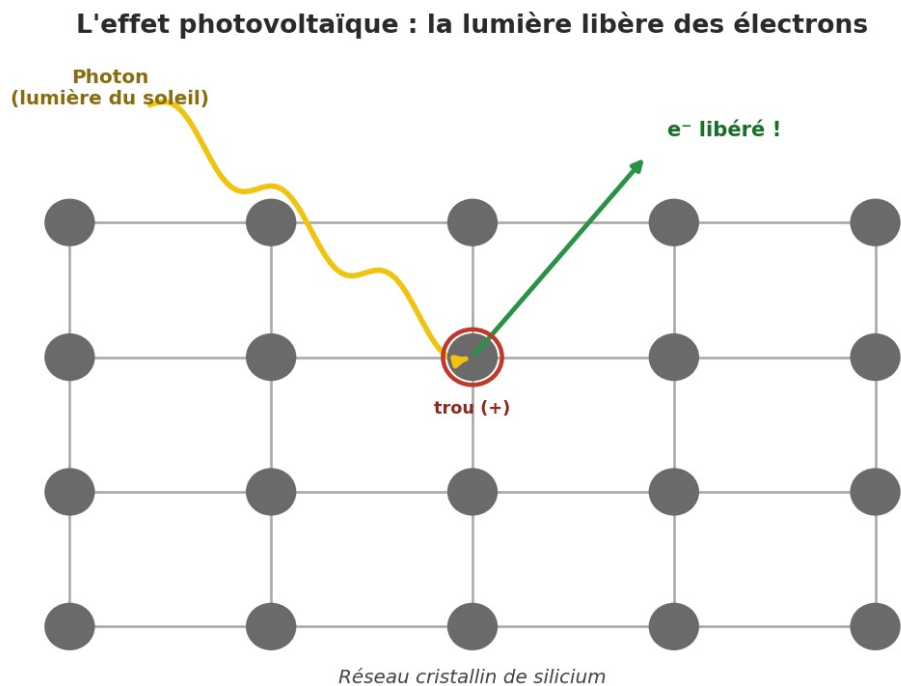
Un panneau solaire est presque entièrement composé de silicium, un matériau extrait du sable et de la roche, abondant dans la croûte terrestre. Les atomes de silicium sont organisés en un réseau cristallin parfaitement ordonné, où chaque atome partage ses électrons avec ses voisins.

Dans ce réseau, les électrons sont normalement "coincés" : ils participent aux liaisons entre atomes et ne peuvent pas se déplacer librement. Pour produire de l'électricité, il faut donc trouver un moyen de les libérer.

2. L'effet photovoltaïque expliqué : des électrons libérés par la lumière

La lumière du soleil est composée de minuscules paquets d'énergie appelés photons. Lorsqu'un photon possédant suffisamment d'énergie frappe un atome de silicium, il peut arracher un électron à sa liaison. Cet électron devient alors libre de se déplacer dans le matériau : c'est l'effet photovoltaïque, découvert dès 1839 par le physicien français Edmond Becquerel.

Quand un électron est arraché, il laisse derrière lui un "trou" (l'absence d'un électron), qui se comporte comme une charge positive. Mais pour que ce mouvement d'électrons devienne un véritable courant électrique utilisable, encore faut-il les obliger à circuler tous dans la même direction...



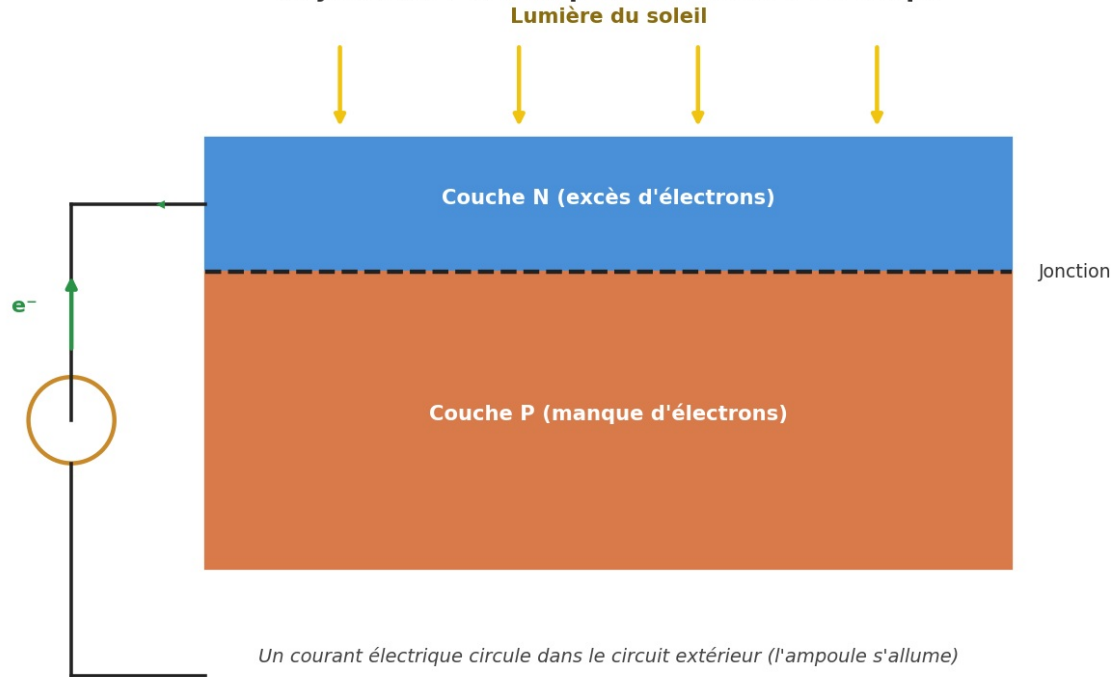
Un photon de lumière transfère son énergie à un électron du silicium et le libère de sa liaison.

3. La jonction P-N : créer un vrai courant électrique

Pour orienter le déplacement des électrons libérés, les fabricants de panneaux solaires "dopent" le silicium avec d'autres éléments chimiques, créant ainsi deux couches différentes collées l'une à l'autre. La couche N contient un léger excès d'électrons, tandis que la couche P en manque légèrement.

À la frontière entre ces deux couches (appelée la jonction), un champ électrique se crée naturellement. Lorsque la lumière libère des électrons, ce champ les pousse systématiquement vers la couche N, tandis que les "trous" sont poussés vers la couche P. Si l'on relie les deux couches par un circuit extérieur, les électrons empruntent ce chemin pour rejoindre la couche P : un courant électrique continu est né !

La jonction P-N : un panneau solaire en coupe



La jonction entre les couches N et P crée un champ électrique qui force les électrons à circuler dans un sens unique : un courant continu est produit.

Le saviez-vous ?

Un panneau solaire ne convertit en réalité qu'une partie de l'énergie lumineuse qu'il reçoit : les meilleurs panneaux commerciaux actuels ont un rendement d'environ 20 à 22%, ce qui signifie que plus des trois quarts de l'énergie solaire reçue est perdue, principalement sous forme de chaleur. Les chercheurs travaillent sur des cellules solaires "multi-jonctions" capables de dépasser 40% de rendement, mais leur coût de fabrication reste actuellement très élevé.